

第 5 章

メッセージルーティング

IoT Hub が受け取った D2C メッセージを、条件に応じて後続サービスへ配送する

ルート / エンドポイント

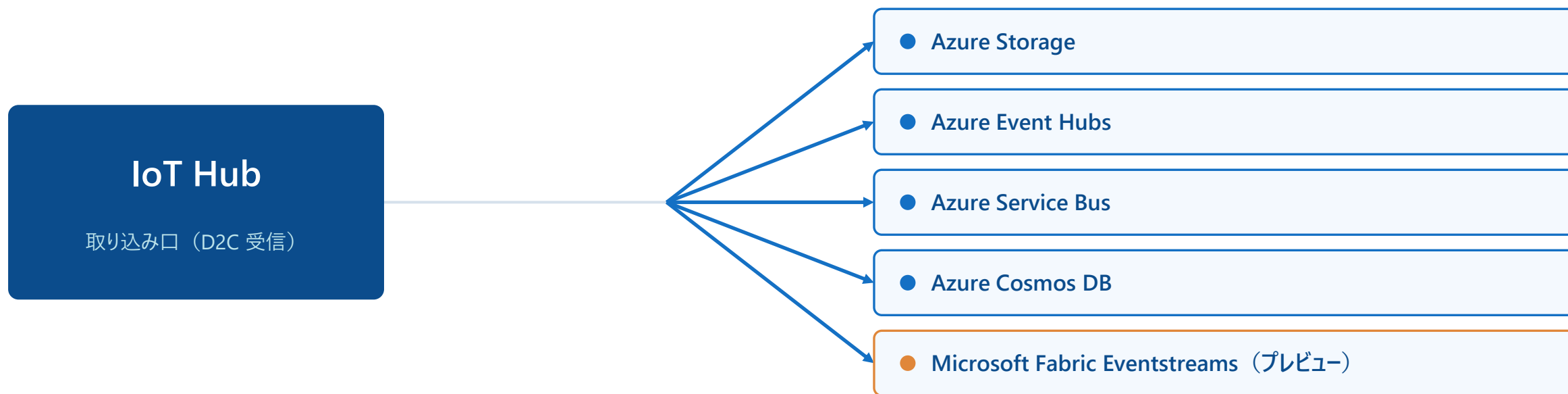
配送先の選択

ホット / コールドパス

到達確認

IoT Hub の後ろに何をつなぐか

IoT Hub は取り込み口であり、保存・分析・可視化は後続サービスと組み合わせる。



一つのメッセージは、条件に一致する複数の配送先へ送れる。1つの配送先だけに振り分ける仕組みではない。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-messages-d2c#routing-endpoints>

データソース・ルート・エンドポイント

ルートは配送ルール、エンドポイントは配送先の設定。データソースは配送対象の種類を選ぶ。

用語	決めること	今回の例
データソース	何を配送対象にするか	デバイスのテレメトリ
エンドポイント	どこへ送るか	Blob Storage のコンテナを指す設定
ルート	対象・条件・配送先を結び付けるルール	温度28度以上のテレメトリを保存先へ送る

データソースは「何を送ったか」で決まる

send_message() の温度・湿度
→ デバイス テレメトリ メッセージ

Reported プロパティの更新
→ デバイス ツイン変更イベント

エンドポイント名とストレージアカウント名は別で、同じ名前にする必要はない。設定は Portal の「メッセージ ルーティング」で行う。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/how-to-routing-portal?tabs=storage> [2] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-messages-d2c>

目的から配送先を選ぶ

配送先は、アプリでの受信・履歴保存・検索・ストリーム分析・業務処理という目的で選ぶ。

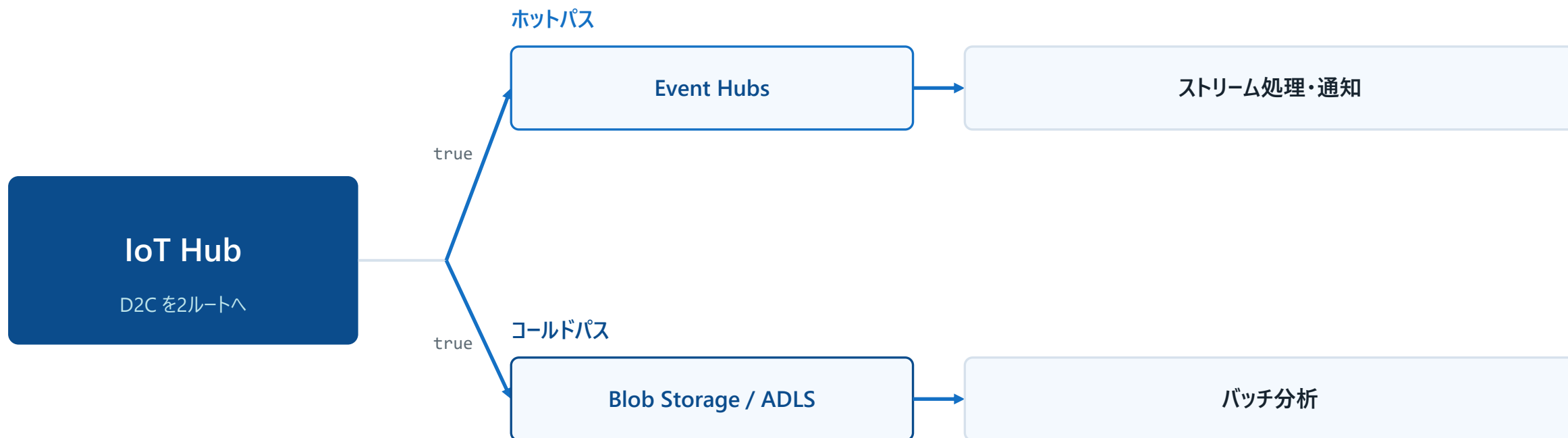
配送先	主な目的	温度・湿度データでの利用例
組み込みエンドポイント	アプリがメッセージを読み取る	IoT Explorer 受信確認（保持: 既定1日・最大7日）
Blob Storage / ADLS Gen2	ファイルとして履歴を保存し後で分析	全測定データを残し後日まとめて集計
Cosmos DB	DB に保存し条件を指定して取り出す	特定デバイスの測定履歴を画面に表示
Event Hubs	大量の連続データをストリーム処理へ	多数デバイスの温度を継続的に集計・分析
Service Bus	業務処理へメッセージを渡す	高温通知から保守チケットを作成

組み込みは期限付きの読み取り口で、長期保存は別の配送先が必要。目的に応じて複数の配送先へ同時に送れる。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-endpoints#custom-endpoints-for-message-routing> [2] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-messages-read-builtin>

ホットパスとコールドパスに同時配送する

同じテレメトリを、低遅延で活用するホットパスと、蓄積して後から分析するコールドパスへ配送できる。



ホット／コールドは処理経路の呼び方で IoT Hub の専用モードではない。配送だけで KPI 計算やアラートは完成しない。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/architecture/databases/guide/big-data-architectures> [2] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-messages-d2c#routing-endpoints>

本文を使う条件で対象を絞る

ルーティングクエリは各メッセージを評価し、結果が `true` のメッセージが配送対象になる。

ルート条件の例: `true` / `$body.temperature >= 28`

メッセージ本文	条件 <code>true</code>	条件 <code>\$body.temperature >= 28</code>
<code>{"temperature":25,"humidity":45}</code>	対象	対象外
<code>{"temperature":29,"humidity":45}</code>	対象	対象

一致時に配送するのは、湿度も含むメッセージ全体。列を抽出する `SELECT` ではなく、対象を絞る `WHERE` に相当する。

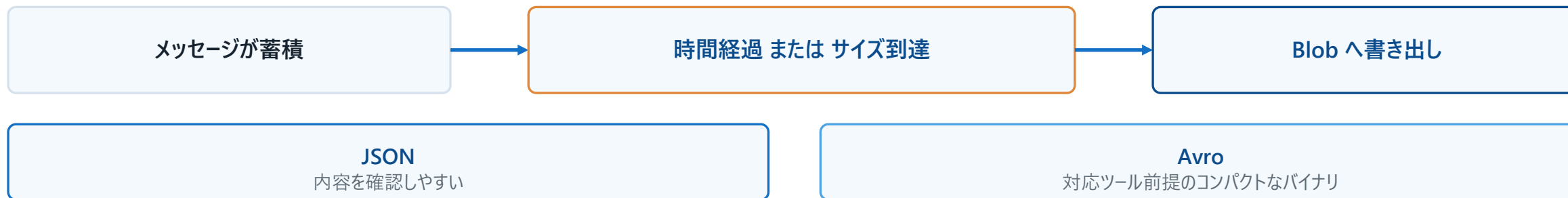
これは IoT Hub が評価する条件式で、デバイス側 Python の分岐ではない。`contentType`・`contentEncoding` が無いと本文が Base64 になり、条件で温度を読めない。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-routing-query-syntax#query-based-on-message-body>

Storage にいつ、どう保存されるか

Storage へは一件ずつ即時保存せず、時間経過かサイズ到達の、どちらか先に満たした方で書き出す。

設定	意味	設定範囲
バッチ頻度	たまったデータを書き出す時間間隔	60～720秒
チャンクサイズ	書き出しの基準となるデータ量	10～500 MB

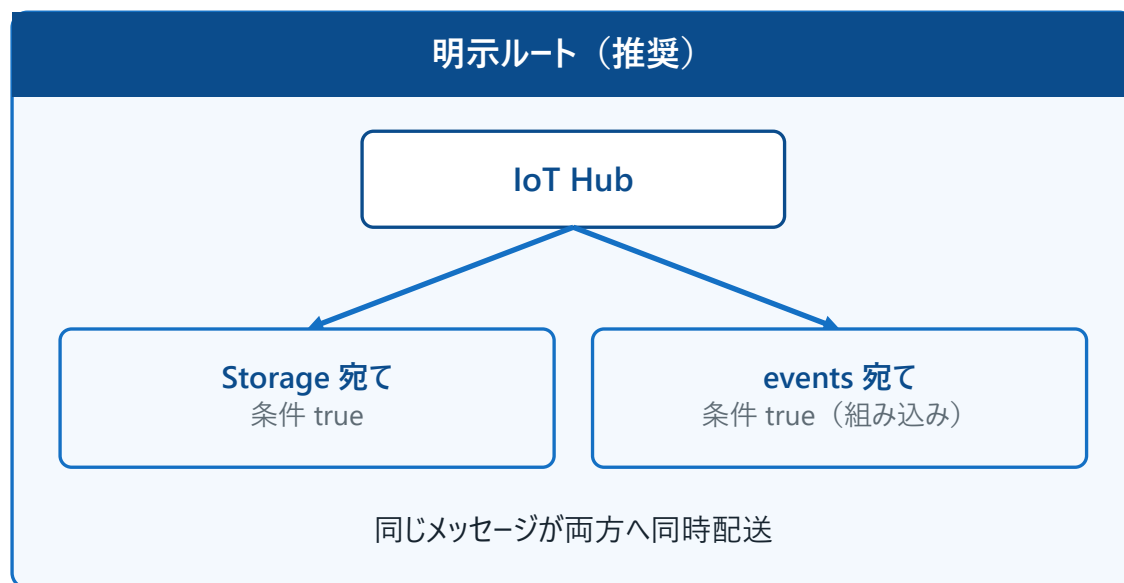


既存エンドポイントの保存形式は後から変更できない。JSON では contentType・contentEncoding を指定する（未指定だと Base64）。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-endpoints#azure-storage-as-a-routing-endpoint> [2] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/templates/microsoft.devices/2019-11-04/iot-hubs>

配送経路の明示と到達確認

必要な配送経路は、組み込みエンドポイントも含めて通常ルートで明示し、フォールバックだけに依存しない。



送信成功だけで完了とせず各宛先で到達確認。配送先の障害・遅延はメトリック・リソースログ・エンドポイントの正常性で監視。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-messages-d2c#fallback-route> [2] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/troubleshoot-message-routing>

配送先とルート設計を事例で選び分ける

次の場面で、どう設計するか説明してください。

- 1 受信したテレメトリを長期保存したい。IoT Hub の組み込みエンドポイントだけで完結するか。
- 2 同じ温度データをリアルタイム監視と日次集計に使う。どの2経路を用意し、どこで分析するか。
- 3 しきい値28度を超えたデータだけ別の処理へ流す。何を使い、湿度の項目も配送されるか。
- 4 Storage 向けルートを追加したら IoT Explorer に表示されなくなった。何を確認するか。

次章: 実際に IoT Hub を作成し、デバイスを接続してテレメトリ送信を確認するデモへ進む。